

สรุปโครงงานระบบแจ้งซ่อม IT (IT Helpdesk System)

เอกสารประกอบการพูดนำเสนอหน้าห้อง: Laravel Framework, ฐานข้อมูล MySQL, 3 ฟีเจอร์ใหม่ & แผนผังบทบาท

สถาปัตยกรรม: PHP Laravel Framework (MVC Pattern)

ฐานข้อมูล: MySQL 5.7 / 8.0+ (InnoDB utf8mb4)

วันที่นำเสนอ: ตุลาคม 2026

🚀 1. ภาพรวมระบบเดิม และที่มาของการพัฒนาต่อยอด

ระบบเดิม: เป็นระบบรับเรื่องแจ้งซ่อม IT พื้นฐาน แต่พบข้อจำกัดสำคัญในชีวิตจริง 3 ประการ: *ไม่มีรูปภาพประกอบ* (ช่างต้องเดาอาการ), *ไม่มีการจัดลำดับความเร่งด่วน* (เคสวิกฤติตกหล่น), และ *ไม่มีการบันทึกข้อความช่าง* (ผู้ใช้ไม่ทราบความคืบหน้า)

★ 2. สรุป 3 ฟีเจอร์สำคัญที่พัฒนาเพิ่มเติม (Core Enhancements)

ฟีเจอร์ที่ 1: ระบบแนบรูปถ่ายหลักฐานปัญหา (Issue Attachment & Photo Upload)

Visual Evidence

ผู้ใช้สามารถแนบรูปถ่ายหน้าจอ Error หรืออุปกรณ์ชำรุด (ไม่เกิน 2MB) โดยรูปภาพจะถูกจัดเก็บลง Storage ของ Laravel และแสดงทั้งในหน้า Dashboard ช่าง และหน้าติดตามสถานะของผู้ใช้

จุดแก้ไข: ตาราง tickets เพิ่มฟิลด์ `image_path`, `TicketController.php` ใช้คำสั่ง `store('tickets', 'public')`

ฟีเจอร์ที่ 2: ระดับความเร่งด่วน & หมวดหมู่อุปกรณ์ พร้อมระบบคัดกรองงาน (Priority, Category & Filter)

SLA & Prioritization

ระบุความด่วน 4 ระดับ (ด่วนที่สุด, เร่งด่วน, ปานกลาง, ต่ำ) และแบ่ง 5 หมวดหมู่ พร้อมแพจ Filter และจัดเรียงให้เคส Urgent ลอยขึ้นมาแสดงบนสุดอัตโนมัติ ช่วยช่างจัดคิวงานตามหลัก SLA

จุดแก้ไข: ตาราง tickets เพิ่ม `priority`, `category`, `AdminTicketController.php` กรองด้วย Eloquent `$query->where( ... )`

ฟีเจอร์ที่ 3: ระบบบันทึกข้อความช่าง & ไทม์ไลน์ติดตามผล (Technician Action Notes & Status Timeline)

Transparency & History

เพิ่มช่องบันทึกการซ่อม (Admin Notes) ให้ช่างพิมพ์สรุปสิ่งที่ทำ และประทับเวลาปิดงาน (`resolved_at`) อัตโนมัติ โดยส่งไปแสดงในหน้าติดตามสถานะของผู้ใช้ (Track) แบบ Real-time พร้อมแถบ Progress Bar

จุดแก้ไข: ตาราง tickets เพิ่ม `admin_notes`, `resolved_at`, `track.blade.php` แสดง Progress Timeline และกล่องข้อความช่าง

๒๒ 3. การจำแนกบทบาทในระบบ: ส่วนผู้ใช้ vs ส่วนเจ้าหน้าที่ vs จุดเชื่อมต่อ

👤 1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (User / Public Area)

ไม่ต้องล็อกอิน (Zero-Friction)

สิ่งที่ผู้ใช้ทำได้:

- กรอกแบบฟอร์มแจ้งซ่อม (ชื่อ, แผนก, รายละเอียด)
- ระบุระดับความด่วน และเลือกหมวดหมู่อุปกรณ์
- แนบรูปถ่ายหน้าจอ error หรืออุปกรณ์ที่ชำรุด
- ได้รับรหัสเฉพาะ: `Ticket Number` หลังส่งคำขอ

ไฟล์และโค้ดที่รับผิดชอบ:

- `TicketController.php` (index, create, store, success)
- `resources/views/tickets/index.blade.php` (หน้าแรก)
- `resources/views/tickets/create.blade.php` (ฟอร์มแจ้ง)
- `resources/views/tickets/success.blade.php` (หน้ารับรหัส)

🔧 2. ส่วนของเจ้าหน้าที่ IT / ผู้ดูแลระบบ (Admin & Staff Area)

ระบบล็อกอิน (Auth Middleware)

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้:

- ดูแดชบอร์ดภาพรวม และตัวนับเคสค้างด่วนที่สุด
- ใช้ Filter คัดแยกงานตามความด่วน / หมวดหมู่
- เปิดดูรูปภาพหลักฐานเพื่อเตรียมอะไหล่ก่อนไปซ่อม
- มอบหมายช่างผู้รับผิดชอบ และเปลี่ยนสถานะงาน
- พิมพ์บันทึกวิธีแก้ปัญหา (Admin Notes) และปิดงาน

ไฟล์และโค้ดที่รับผิดชอบ:

- `AuthController.php` (login, logout)
- `AdminTicketController.php` (dashboard, show, update)
- `resources/views/auth/login.blade.php` (หน้าล็อกอิน)
- `resources/views/admin/dashboard.blade.php` (แดชบอร์ด)
- `resources/views/admin/show.blade.php` (ตรวจเคส/บันทึก)

🔗 3. ส่วนที่นำทั้ง 2 ส่วนมาร่วมเข้าด้วยกัน (Shared Integration & Bridge)

จุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับช่าง

จุดเชื่อมต่อ	กลไกในระบบ	บทบาทการทำงานร่วมกัน
1. รหัสติดตามตัว (Ticket ID)	<code>ticket_number</code> (เช่น TK-202610-A1B2)	เป็น "กุญแจเชื่อมต่อ" ผู้ใช้ถือไว้ค้นหา ช่างใช้เป็นรหัสอ้างอิงในการลงบันทึกงาน
2. หน้าติดตามสถานะ (Track System)	<code>tickets/track.blade.php</code> & <code>TicketController@track</code>	ผู้ใช้กรอกรหัสตัว แล้วหน้าจอก็ดึงข้อมูลที่ช่างบันทึกไว้ในหลังบ้าน (Admin Notes) และ Progress Bar มาแสดงให้ผู้ใช้เห็นทันที
3. ฐานข้อมูลและโมเดลร่วม	ตาราง <code>tickets</code> & โมเดล <code>Ticket.php</code>	เป็นตัวกลางเก็บข้อมูลฝั่งผู้ใช้ (ปัญหา, รูปภาพ) และข้อมูลฝั่งช่าง (สถานะ, วิธีแก้ปัญหา, ช่างผู้รับผิดชอบ, เวลาปิดงาน)
4. เมนูบาร์หลัก (Layout Header)	<code>layouts/app.blade.php</code>	เมนูบาร์ร่วม ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย <code>@auth</code> ถ้าเป็นช่างจะเห็นปุ่มเข้าหลังบ้าน ถ้าเป็นคนทั่วไปจะเห็นปุ่มแจ้งซ่อม

4. โครงสร้างฐานข้อมูล MySQL (MySQL Database & Architecture)

การเชื่อมต่อ MySQL: Laravel เชื่อมต่อกับ MySQL ผ่านไฟล์ `.env` โดยใช้พารามิเตอร์ `DB_CONNECTION=mysql` , `DB_HOST=127.0.0.1` , `DB_PORT=3306` , `DB_DATABASE=it_helpdesk` ซึ่งรองรับทั้งบน XAMPP, Laragon, และ MySQL Server ทั่วไป พร้อมไฟล์ SQL สำเร็จรูป `database/it_helpdesk.sql` สำหรับ Import เข้าใช้งานได้ทันที

4.1 แผนผังตารางในฐานข้อมูล MySQL (Data Dictionary)

ตาราง users (จัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ IT และผู้ดูแลระบบ)			
ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	คำอธิบาย (Description)
id	BIGINT UNSIGNED	PK (AI)	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (Primary Key)
name	VARCHAR(255)	-	ชื่อ-นามสกุลของเจ้าหน้าที่ IT
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ
password	VARCHAR(255)	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย Bcrypt Hash ปลอดภัย 100%
role	VARCHAR(50)	-	ระดับสิทธิ์: <code>admin</code> , <code>staff</code> (default: 'staff')

ตาราง tickets (จัดเก็บข้อมูลใบแจ้งซ่อม IT พร้อมรองรับ 3 พรีวิวใหม่)			
ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	คำอธิบาย (Description)
id	BIGINT UNSIGNED	PK (AI)	รหัสไอดีรายการแจ้งซ่อม (Primary Key)
ticket_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, IDX	รหัสติดตามงานเฉพาะตัว เช่น <code>TK-202610-0001</code>
title	VARCHAR(255)	-	หัวข้อปัญหาที่ต้องการแจ้งซ่อม
description	TEXT	-	รายละเอียดอาการเสียหรือข้อผิดพลาด Error ที่พบ
requester_name	VARCHAR(150)	-	ชื่อผู้แจ้งซ่อม (ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)
requester_email	VARCHAR(150)	-	อีเมลสำหรับแจ้งเตือนและค้นหา
status	ENUM(...)	INDEX	สถานะ: <code>pending</code> , <code>in_progress</code> , <code>resolved</code> , <code>cancelled</code>
image_path ★	VARCHAR(255)	-	ฟีเจอร์ 1: ที่อยู่ไฟล์ภาพหลักฐานใน Storage
category ★	ENUM(...)	INDEX	ฟีเจอร์ 2: <code>hardware</code> , <code>software</code> , <code>network</code> , <code>printer</code> , <code>other</code>
priority ★	ENUM(...)	INDEX	ฟีเจอร์ 2: <code>urgent</code> , <code>high</code> , <code>medium</code> , <code>low</code>
admin_notes ★	TEXT	-	ฟีเจอร์ 3: บันทึกวิธีแก้ปัญหาหรือคำแนะนำจากช่าง IT
assigned_to	BIGINT UNSIGNED	FK	Foreign Key เชื่อมกับ <code>users.id</code> (ช่างผู้รับผิดชอบงาน)
resolved_at ★	TIMESTAMP	-	ฟีเจอร์ 3: วัน-เวลาที่ดำเนินการซ่อมเสร็จสิ้น (ปิดงาน)

🔧 5. เจาะลึกการทำงานของ Laravel Framework ในโครงงานนี้

สถาปัตยกรรม MVC ในงานนี้: **Model** ([Ticket.php]

(file:///c:/Users/camer/Downloads/project035_022/app/Models/Ticket.php)) ติดต่อกับ MySQL ผ่าน Eloquent ORM, **View** (Blade) จัดการส่วนแสดงผล, และ **Controller** ([TicketController]

(file:///c:/Users/camer/Downloads/project035_022/app/Http/Controllers/TicketController.php), [AdminTicketController] (file:///c:/Users/camer/Downloads/project035_022/app/Http/Controllers/AdminTicketController.php)) ควบคุมตรรกะทั้งหมด

🔍 5.1 วงจรการทำงานของ Laravel (Request Lifecycle)

1. เบราว์เซอร์ส่ง HTTP Request

ผู้ใช้กดส่งฟอร์มแจ้งซ่อม POST /tickets หรือเข้าดูหน้า Dashboard GET /admin/dashboard

2. Routing & Middleware ตรวจสอบ

ตรวจสอบ URL จาก routes/web.php , ตรวจสอบ @csrf และสิทธิ์ล็อกอิน auth

3. Controller ทำการ Validation

ตรวจสอบไฟล์ภาพไม่เกิน 2MB, บันทึกลง Storage, และสุ่มสร้างรหัส Ticket ID

4. Eloquent ORM บันทึกลง MySQL

ส่งคำสั่ง Insert/Select ไปยังฐานข้อมูล MySQL แบบป้องกัน SQL Injection 100%

🗣️ 6. สคริปต์แนวทางการพุดนำเสนอหน้าห้อง (Speaker Script)

🎤 1. ช่วงเกริ่นนำ & โครงสร้างระบบ (2 นาที):

"กราบเรียนอาจารย์และเพื่อนๆ ทุกคนครับ วันนี้ขอนำเสนอโครงงาน '**ระบบแจ้งซ่อม IT (IT Helpdesk System)**' พัฒนาโดยใช้ **Laravel Framework** ร่วมกับฐานข้อมูล **MySQL** ครับ... ระบบนี้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนชัดเจนคือ ส่วนผู้ใช้ทั่วไปที่แจ้งซ่อมได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องล็อกอิน, ส่วนเจ้าหน้าที่ IT ที่มีแดชบอร์ดจัดคิวงานอย่างปลอดภัย, และส่วนเชื่อมต่อข้อมูลผ่านรหัส Ticket ID และหน้าติดตามงานครับ"

🎤 2. ช่วงอธิบายฐานข้อมูล MySQL & 3 ฟังก์ชันใหม่ (2.5 นาที):

"ในส่วนของฐานข้อมูล **MySQL** เราออกแบบ 2 ตารางหลักคือ `users` และ `tickets` เชื่อมโยงกันด้วย Foreign Key ครับ โดยเราพัฒนาต่อยอด 3 ฟังก์ชันสำคัญลงในฐานข้อมูล ได้แก่:

1. **ฟิลด์ `image_path`** สำหรับเก็บรูปถ่ายหลักฐานปัญหา ช่วยให้ช่างเตรียมอะไหล่ได้ทันที
2. **ฟิลด์ `priority` และ `category`** พร้อมระบบ Index ใน MySQL ช่วยให้ Filter ค้นหาที่ Urgent มาแสดงบนสุดได้อย่างรวดเร็ว
3. **ฟิลด์ `admin_notes` และ `resolved_at`** ให้ช่างพิมพ์บันทึกวิธีซ่อม และผู้ใช้สามารถดูไทม์ไลน์สถานะแบบ Real-time ครับ"

💡 7. แนวทางเตรียมตอบคำถามอาจารย์ (Anticipated Q&A)

? **ถาม:** ทำไมใน MySQL ถึงเลือกใช้ ENUM กับฟิลด์ status, priority และ category?

ตอบ: เพราะข้อมูลเหล่านี้มีค่าที่แน่นอนและจำกัด (Fixed Set) การใช้ ENUM ใน MySQL ช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด และทำงานร่วมกับ Eloquent Query ได้อย่างรวดเร็วมากครับ

? **ถาม:** หากเปิดใช้กับ XAMPP ต้องทำอย่างไรบ้างในการรันระบบ?

ตอบ: เปิดโปรแกรม XAMPP Control Panel กดปุ่ม Start ที่ MySQL จากนั้นเข้า `http://localhost/phpmyadmin` แล้วกด Import ไฟล์ `database/it_helpdesk.sql` ก็จะได้ฐานข้อมูลพร้อมตารางและข้อมูลจำลองครบถ้วน จากนั้นสั่งรัน `php artisan serve` ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ